

# AutoMate AI — 一句话，帮不便操作手机的人完成手机上的事

GOAI 无界应用赛道 · 数字无障碍智能体 · 完全端侧知识库（离线可用）

## 一句话简介

AutoMate AI 是一个运行在 Android 上的数字无障碍智能体应用：用户只需说一句自然语言（如“帮我在淘宝点杯奶茶”、“用微信给家人发条消息”、“导航去最近的医院”），AI 就自主完成搜索、定位、输入、选择、下单等整个手机操作流程——无需看清屏幕、无需记住步骤、无需精确点击。

## 目标用户与痛点

中国有数亿人不方便操作智能手机：视力下降的老年人、低视力/视障者、行动不便者，以及不熟悉数字世界的用户。对他们而言，“点外卖、发消息、查路线”这些日常小事，却是难以跨越的障碍。现有辅助手段（放大镜、读屏）只解决“看”的问题，不解决“做”的问题；本项目让 AI 替他们“看屏幕、点按钮、走流程”。

### 核心闭环（可演示、可验证）

```

#####/##/###/#####
→ ##### + ####list_apps→kb_read→amap_*→####→#### Plan
→ ##### / OCR / VLM / GUI-Plus #####→ 25 #####
→ #####514 ### SOP ##
→ ## / ## / #####

```

真实任务实录（代表性演示视频，均为真机拍摄、AI 端到端完成）：

- 用淘宝点奶茶 —— 跨页搜索→选规格→加购
- 用微信给联系人发消息 —— 一句话 + 自动定位输入/发送
- 用高德导航到目的地 —— 附近检索→导航
- 用高德分享位置到微信 —— 跨 App 协作，检索评分最高店铺→分享定位

以上为代表性演示；底层是覆盖购物 / 社交 / 导航 / 生活服务的通用底座，配合 514 条端侧离线 SOP，可扩展到点外卖、打车、挂号、缴费等更多日常场景。

## 技术架构与亮点

|       | 技术实现                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 知识库   | bge-small-zh-v1.5 INT8 ONNX 嵌入 + SQLite 向量 + 关键词融合 + RRF 混合检索，数据不出手机、离线可用             |
| 接口    | 无障碍树（文本）→ OCR（RapidOCR 端侧）→ VLM（qwen3-vl-flash 语义描述）→ GUI-Plus（指令→动作坐标）四通道逐级回退，适配不同设备 |
| 非确定性  | 决策模型（DeepSeek-V4-Flash）负责任务路由与 Plan 生成；执行模型负责逐步动作决策                                   |
| 上下文控制 | 决策模型把工具关键结果提炼写入工作区、框架自动清理旧工具轮次，防止上下文膨胀                                                |
| 引擎    | FailureCompactor 跨轮记忆失败原因 + 工具熔断，避免同一操作重试风暴烧 token                                    |
| 本地化   | Room 2.7.2 + Gson：聊天记录与多会话本地持久化（左侧抽屉切换），退出重进不丢历史、无需重复授权                               |
| 自愈    | 开机广播延迟重试 + 周期检查自动恢复无障碍服务，长期运行不掉线                                                      |
| 拦截    | 支付/转账等不可逆操作带 supervised 标记，先经用户确认再执行                                                  |

## 关键数据与评测

| 指标       | 结果                                       |
|----------|------------------------------------------|
| 知识库检索命中率 | 31 场景 100% (top-1) , 覆盖 17 个 App + 跨 App |

| 指标     | 结果                           |
|--------|------------------------------|
| 端侧检索延迟 | <80ms (514 条 SOP 暴力检索)       |
| 端侧嵌入延迟 | 2-3ms (单条)                   |
| 视觉鲁棒性  | 185 张真实广告/正常界面截图消融评测，广告弹窗不误判 |
| 实际任务演示 | 端到端完成 (见 Demo)               |

评测脚本与数据全部开源可复现：eval/eval\_retrieval.py（检索，PC 同口径）、eval/eval\_vision.py（视觉消融）。

### 技术栈与依赖

- 平台：Android (minSdk 29 / targetSdk 36, Kotlin + Hilt + Coroutines)
- 端侧 AI：ONNX Runtime (bge-small-zh-v1.5 INT8)、RapidOCR、SQLite
- 云端模型（可替换，均有免费额度）：DeepSeek-V4-Flash（执行/决策）、Qwen3-VL-Flash（视觉描述）、GLM-4V/4.5-Flash（键盘检测/上下文压缩）、GUI-Plus（视觉定位）、高德 MCP（位置/导航）
- 完全端侧优先：核心 RAG 与执行能力离线可用，云端仅用于 LLM 推理

### 开源与合规

- 开源协议：Apache License 2.0
- 代码仓库：<https://github.com/veroniquebkurbano6v-stack/AutoMate-AI>
- 模型与 API 来源：阿里云百炼（Qwen 系列）、DeepSeek、智谱（GLM）、高德 MCP、BoCha 搜索——均为公开商业 API，按各自条款合规使用，Key 不随源码仓库提交
- 隐私：端侧知识库数据不出手机；聊天记录本地持久化（Room）

### 快速上手（评委验证路径）

- 看演示：打开仓库 README，点击3分钟项目总览视频 + 多段场景实录
- 装 APK：安装附件中的 AutoMate-AI-v1.0.apk（不含任何 API Key，安装后在 App「设置」页自行填写 Key）
- 跑任务：开启无障碍服务 → 输入"帮我在淘宝点杯奶茶" → 观察 AI 逐步完成
- 复现评测：eval/ 下脚本在 PC 直接运行，复现 31 场景 100% 检索命中率